

전류

전하가 흐른다는 것

정의 : 전하의 _____¹ — 전하를 띤 입자(_____²)가 _____³으로 움직이는 것

전류의 세기 : _____⁴ 동안 도선의 _____⁵을 통과하는 _____⁶의 양

단위 : _____⁷ (암페어) · 1 A = _____⁸ mA

전류의 방향 vs 전자의 이동 방향

둘은 언제나 반대!

전류의 방향 : _____⁹ → _____¹⁰

전자의 이동 방향 : _____¹¹ → _____¹²



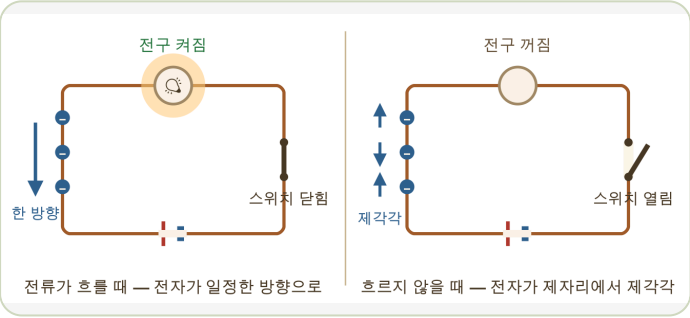
왼쪽 끝이 (+)극, 오른쪽 끝이 (-)극

전류가 흐를 때 vs 흐르지 않을 때

전자는 늘 움직이고 있다

흐를 때 : 전자들이 _____¹³ 방향으로 움직인다 → 전구가
_____¹⁴

흐르지 않을 때 : 전자들이 _____¹⁵하게 움직인다. → 전구가
_____¹⁶



전류가 흐를 때 — 전자가 일정한 방향으로

흐르지 않을 때 — 전자가 제자리에서 제각각

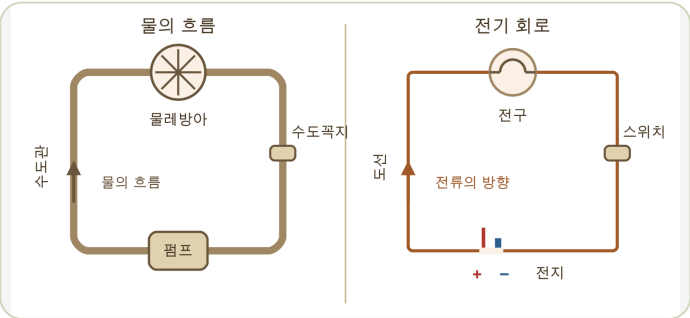
물의 흐름 모형

전기 회로 이해하기!

펌프가 물을 퍼 올려 물이 계속 흐르게 하는 것처럼, _____¹⁷가 전자를 계속 이동하게 한다

⚠ 수도관이 끊어지면 물이 새지만, 전선이 끊어지면 전류는 _____¹⁸

💧 물의 흐름	⚡ 전기 회로
펌프	
물레방아	
수도꼭지	
수도관	
물이 흐르는 방향	



전압

전류를 흐르게 하는 능력

정의 : 전류를 _____²⁴ 하는 능력 · 단위 : _____²⁵ (볼트)

물의 흐름 모형에서는 물을 밀어 올리는 _____²⁶의 힘에 해당 — 펌프가 셀수록 물이 더 _____²⁷ 흐른다

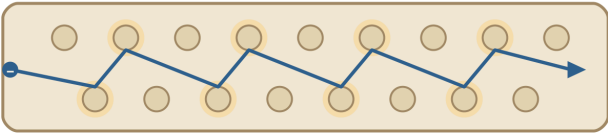
저항

정의 : 전류의 흐름을 _____²⁸하는 정도 · 단위 : _____²⁹ (옴)

1 Ω의 크기 : _____³⁰의 전압을 걸었을 때 _____³¹의 전류가 흐르는 저항의 크기

저항이 생기는 까닭 : 전류가 흐를 때 전자들이 움직이면서 _____³²와 _____³³하기 때문

도선 속을 들여다보면



● 원자 ● 전자 ● 부딪힌 곳 — 흐름이 방해받는다

전자가 원자와 부딪히며 나아간다 — 이 충돌이 곧 저항

저항의 크기를 정하는 것

도선이 원래 가진 성질

저항의 크기에 영향을 주는 요인

— 물질의 _____³⁴ · 물질의 _____³⁵ · 물질의 _____³⁶

굵기가 같을 때 : 길이가 길수록 전자가 더 _____³⁷ 원자와 충돌하여 저항이 _____³⁸

길이가 같을 때 : 굵을수록 전자가 단면을 통과하기 _____³⁹ 저항이 _____⁴⁰

굵기가 같을 때 — 길이 비교



짧다 · 충돌 적음 → 저항 작다

길다 · 충돌 많음 → 저항 크다

길이가 같을 때 — 굵기 비교



굵다 · 단면을 지나기 쉬움 → 저항 작다

가늘다 · 지나기 어려움 → 저항 크다

바꾼 것	저항은?	같은 전압에서 전류는?
도선을 더 길게		
도선을 더 굵게		